

תרגיל בית 9

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילונים הנמצאים בתרגולים.

1. נתון הגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x - y^2}{x + y^2}.$$

הראו שהגבול לא קיים ע"י בחירת שתי מסלול שנותנים תוצאה שונה.

2. נתונה הפונקציה $u(x, y, z, t) = \frac{1}{t^{3/2}} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4\alpha t}}$ כאשר $\alpha > 0$.

(א) הראו שהמשוואה הבאה מתקיימת $u_t = \alpha(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz})$ לכל $t > 0$ (סימון $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ו $u_t \equiv \frac{\partial u}{\partial t}$).

(ב) שרטטו מספר קווי הגובה של $u(x, 0, 0, t)$ עם $\alpha = 1$ ו $t > 0$.

(ג) x יחידות מרחק ול t יחידות זמן. מה היחידות של α ? מה שינוי של α עושה?

3. נתונה הפונקציה $f(x, y) = \ln(x^2 - y^2)$.

(א) מצאו את תחום ההגדרה.

(ב) שרטטו מספר קווי גובה.

(ג) גזרו פעם לפי x ופעם לפי y .

4. נתונה הפונקציה $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2+4}$.

(א) מצאו את תחום ההגדרה.

(ב) שרטטו מספר קווי גובה.

(ג) רשמו את הדפרנציאל הכולל של f .

בהצלחה!